

Material Completo para Aula – Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Carga horária sugerida: 4 horas

Público-alvo: Alunos de Redes de Computadores, Infraestrutura de TI e Administração de Sistemas

Pré-requisitos: Conceitos básicos de TCP/IP, IPv4 e Máscara de Rede.

Objetivos da Aula

Ao final da aula o aluno será capaz de:

- Compreender o funcionamento do protocolo DHCP.
 - Entender a importância da configuração automática de endereços IP.
 - Conhecer os componentes de um servidor DHCP.
 - Instalar e configurar um servidor DHCP em Linux.
 - Criar escopos de endereçamento.
 - Configurar reservas de IP.
 - Configurar opções de Gateway e DNS.
 - Monitorar concessões (leases).
 - Solucionar problemas comuns.
-

1. Introdução ao DHCP

DHCP significa:

Dynamic Host Configuration Protocol

É um protocolo responsável por fornecer automaticamente informações de rede para computadores e dispositivos.

Antes do DHCP, toda configuração era feita manualmente.

Cada computador precisava receber:

- Endereço IP
- Máscara
- Gateway
- DNS

Imagine uma empresa com 500 computadores.

Configurar manualmente cada máquina seria inviável.

O DHCP resolve esse problema.

Exemplo

Sem DHCP:

PC 1

IP: 192.168.10.10

Máscara:
255.255.255.0

Gateway:
192.168.10.1

DNS:
8.8.8.8

Tudo configurado manualmente.

Com DHCP

O computador apenas solicita um endereço.

O servidor responde automaticamente.

Vantagens

- Administração centralizada
 - Redução de erros
 - Facilidade de manutenção
 - Menor tempo de configuração
 - Melhor aproveitamento dos IPs
-

2. Histórico

O DHCP surgiu como evolução do protocolo BOOTP.

BOOTP permitia:

- Inicialização remota
- Boot pela rede

Mas possuía limitações.

O DHCP trouxe:

- Distribuição dinâmica
 - Renovação automática
 - Reservas
 - Opções de configuração
-

3. Arquitetura DHCP

Participam quatro elementos.

Cliente DHCP

Solicita configuração.

Exemplo:

Windows

Linux

Notebook

Smart TV

Celular

Impressora

Servidor DHCP

Responsável por fornecer:

- IP
 - Gateway
 - DNS
 - Tempo de concessão
-

Relay DHCP

Quando cliente e servidor estão em redes diferentes.

O Relay encaminha as mensagens.

Muito usado em roteadores Cisco.

```
Cliente
|
Switch
|
Roteador (Relay)
|
Servidor DHCP
```

Escopo (Scope)

Conjunto de IPs disponíveis.

Exemplo

192.168.1.100

até

192.168.1.200

4. Funcionamento do DHCP

O processo é chamado de:

DORA

D - Discover

O cliente procura um servidor.

Mensagem Broadcast.

Quem pode fornecer um IP?

O - Offer

Servidor responde.

Tenho o IP

192.168.1.150

R - Request

Cliente aceita a oferta.

Quero este IP.

A - Acknowledge (ACK)

Servidor confirma.

IP liberado.

Fluxograma

Cliente

|
Discover
▼

Servidor

|
Offer
▼

Cliente

|
Request
▼

Servidor

|
ACK
▼

Cliente configurado

5. Portas Utilizadas

UDP

Cliente

68

Servidor

67

Cliente 68

Servidor 67

6. Informações Distribuídas

O DHCP pode fornecer:

- IP
 - Máscara
 - Gateway
 - DNS
 - Nome do domínio
 - Tempo de Lease
 - Servidor NTP
 - Servidor WINS (legado)
 - PXE Boot
 - TFTP
-

7. Lease (Concessão)

O endereço não pertence permanentemente ao computador.

Ele é alugado.

Exemplo

Lease

8 horas

24 horas

7 dias

Quando metade do tempo passa,
o cliente tenta renovar.

Renovação

50%

Renova

87,5%

Tenta novamente

100%

Expira

8. Tipos de Alocação

Dinâmica

O servidor escolhe qualquer IP livre.

Exemplo

Notebook

Recebe

192.168.10.80

Automática

Recebe um IP permanente.

Sempre o mesmo.

Reserva

Baseada no MAC Address.

Exemplo

MAC

00:11:22:33:44:55

↓

Sempre recebe

192.168.10.20

Muito usado para:

- Impressoras
- Servidores
- Câmeras
- DVR
- Telefonia IP

9. Escopos

Um escopo define:

Faixa de IP

Máscara

Gateway

DNS

Lease

Exemplo

Rede

192.168.0.0/24

Disponíveis

192.168.0.100

até

192.168.0.200

Exclusões

IPs reservados para equipamentos fixos.

Exemplo

192.168.0.1

Gateway

192.168.0.2

Servidor

192.168.0.3

Firewall

Nunca serão entregues.

10. Reservas

Baseadas no MAC Address.

Tabela

Equipamento	IP
Impressora	192.168.1.20
DVR	192.168.1.30
Servidor	192.168.1.10

11. DHCP em Redes Grandes

Pode haver:

Vários escopos

VLANs

Relay DHCP

Alta disponibilidade

Failover

Balanceamento

12. Instalação no Ubuntu Server

Atualizando pacotes

```
sudo apt update
```

Instalando

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Verificando

```
systemctl status isc-dhcp-server
```

Iniciar

```
systemctl start isc-dhcp-server
```

Habilitar

```
systemctl enable isc-dhcp-server
```

13. Interface do Servidor

Arquivo

```
/etc/default/isc-dhcp-server
```

Editar

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Exemplo

```
INTERFACESv4="ens33"
```

ou

```
INTERFACESv4="eth0"
```

14. Arquivo Principal

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Backup

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bkp
```

Editar

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Exemplo Completo

```
authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

option domain-name "empresa.local";
option domain-name-servers 192.168.1.2;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
}
```

15. Reserva de IP

```
host impressora {
    hardware ethernet
    00:11:22:33:44:55;
    fixed-address
    192.168.1.20;
}
```

16. Reiniciar Serviço

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Verificar Logs

```
journalctl -u isc-dhcp-server
```

Também

```
tail -f /var/log/syslog
```

17. Testando Cliente Linux

Solicitar IP

```
sudo dhclient
```

Liberar IP

```
sudo dhclient -r
```

Verificar

```
ip addr
```

Windows

Renovar

```
ipconfig /renew
```

Liberar

```
ipconfig /release
```

Verificar

```
ipconfig /all
```

18. Arquivos Importantes

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
/etc/default/isc-dhcp-server
```

/var/lib/dhcp/dhcpd.leases

Arquivo de Leases

Mostra:

- MAC
 - IP
 - Início
 - Expiração
 - Hostname
-

19. DHCP Relay

Quando servidor está em outra rede.

Exemplo Cisco

```
interface GigabitEthernet0/1  
  
ip helper-address 192.168.10.2
```

O comando **ip helper-address** encaminha as mensagens DHCP Broadcast para o servidor.

20. Segurança

Boas práticas:

- Não permitir servidores DHCP clandestinos.
 - Utilizar VLANs.
 - Configurar DHCP Snooping em switches gerenciáveis.
 - Reservar IPs para servidores.
 - Manter documentação atualizada.
 - Fazer backup do arquivo `dhcpd.conf`.
 - Monitorar o consumo do escopo.
-

21. Problemas Comuns

Problema	Possível causa
Cliente sem IP	Serviço DHCP parado
IP 169.254.x.x	Não encontrou servidor DHCP (APIPA)
Conflito de IP	Escopo incorreto ou servidor DHCP não autorizado
Sem internet	Gateway ou DNS incorretos
Sem concessões	Escopo esgotado

22. Diagnóstico

Verificar serviço:

```
systemctl status isc-dhcp-server
```

Verificar sintaxe do arquivo:

```
sudo dhcpd -t
```

Listar leases:

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Verificar portas UDP:

```
ss -ltn | grep -E ":(67|68)"
```

Capturar pacotes DHCP:

```
sudo tcpdump -i ens33 port 67 or port 68
```

23. Fluxo Completo

Cliente

↓

DHCP Discover

↓

Servidor

↓

DHCP Offer

↓

Cliente

↓

DHCP Request

↓

Servidor

↓

DHCP ACK

↓

Cliente configurado

Exercício Prático 1 – Configuração Básica

Objetivo: configurar um servidor DHCP para uma rede local.

Cenário:

- Rede: 192.168.10.0/24
- Gateway: 192.168.10.1
- DNS: 192.168.10.2
- Faixa DHCP: 192.168.10.100 a 192.168.10.200
- Lease padrão: 12 horas
- Lease máximo: 24 horas

Atividades:

1. Instalar o serviço `isc-dhcp-server`.
 2. Configurar a interface de rede.
 3. Editar o arquivo `dhcpd.conf`.
 4. Reiniciar o serviço.
 5. Testar a concessão de IP em um cliente Linux e em um cliente Windows.
-

Exercício Prático 2 – Reservas e Exclusões

Objetivo: configurar IPs fixos via DHCP.

Cenário:

- Reservar 192.168.10.10 para um servidor.

- Reservar 192.168.10.20 para uma impressora.
- Excluir do escopo os IPs de 192.168.10.1 a 192.168.10.30.

Atividades:

1. Descobrir os endereços MAC dos dispositivos.
2. Criar entradas `host` no `dhcpd.conf`.
3. Reiniciar o serviço.
4. Confirmar que os equipamentos recebem sempre o mesmo IP.

Laboratório Sugerido

Infraestrutura:

- 1 VM Ubuntu Server (Servidor DHCP)
- 2 VMs Ubuntu Desktop (Clientes)
- 1 VM Windows 10/11 (Cliente)
- VirtualBox ou Hyper-V
- Rede Interna (Internal Network)

Desafio:

- Configurar dois escopos para duas sub-redes distintas.
- Simular um roteador com DHCP Relay (ou utilizar um equipamento Cisco, se disponível).
- Alterar o tempo de concessão para 5 minutos e observar a renovação dos leases.

Resumo da Aula

Ao término desta aula, os alunos compreenderam:

- O funcionamento do protocolo DHCP e do processo **DORA**.
- A importância do DHCP para a administração de redes.
- Como instalar e configurar o **ISC DHCP Server** no Ubuntu Server.
- Como criar escopos, exclusões e reservas de endereços IP.
- Como configurar gateway, DNS e tempo de concessão.
- Como monitorar leases, validar configurações e solucionar problemas.
- Como utilizar DHCP Relay em ambientes com múltiplas redes e aplicar boas práticas de segurança.

Este conteúdo fornece uma base sólida para aulas práticas e para a preparação dos alunos para ambientes corporativos e certificações de redes como Cisco CCNA, Linux Professional Institute (LPI) e outras voltadas à administração de infraestrutura.